

王冠,孙丰月,李碧乐,等.东昆仑夏日哈木矿区闪长岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其地质意义.吉林大学学报:地球科学版,2014,44(3):876-891. doi:10.13278/j.cnki.jjuese.201403113.

Wang Guan,Sun Fengyue,Li Bile,et al. Zircon U-Pb Geochronology and Geochemistry of Diorite in Xiarihamu Ore District from East Kunlun and Its Geological Significance. Journal of Jilin University; Earth Science Edition, 2014, 44(3): 876-891. doi:10.13278/j.cnki.jjuese.201403113.

东昆仑夏日哈木矿区闪长岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其地质意义

王冠¹,孙丰月¹,李碧乐¹,李世金²,赵俊伟³,杨启安³

1. 吉林大学地球科学学院,长春 130061

2. 青海省地质调查局,西宁 810001

3. 青海省第五地质矿产勘查院,西宁 810008

摘要:夏日哈木矿区的闪长质岩体呈岩株状出露于矿区南东,岩性主要为石英闪长岩和闪长岩。年代学研究表明,石英闪长岩中岩浆锆石 LA-ICP-MS U-Pb 谱和年龄为 (243 ± 1) Ma, MSWD=0.013,属早三叠世晚期。岩石学及化学成分显示其属于准铝质、高钾钙碱性系列闪长岩。稀土配分曲线呈现轻稀土元素相对富集的右倾分布特征 $((La/Yb)_N=8.7 \sim 12.7)$,无明显的 Eu 负异常 $(\delta Eu=0.84 \sim 1.01)$ 。岩石富集 Rb、Ba、K 等元素,而相对亏损 Nb、Ta、P 和 Ti。岩石具有不均一的 $\epsilon_{Hf}(T)$ 值 $(-9.0 \sim -1.0)$ 和古老的二阶段 Hf 模式年龄 $(1.34 \sim 1.84$ Ga)。结合试验岩石学资料判别,闪长岩主要起源于中元古代玄武质下地壳脱水部分熔融,富集地幔组分的加入可能是导致 $\epsilon_{Hf}(T)$ 值和 Hf 模式年龄不均一的主要原因。微量元素及特征比值显示岩体形成于安第斯型活动大陆边缘的构造环境。综合分析认为,早三叠世晚期东昆中隆起带整体处于俯冲晚期的安第斯型活动大陆边缘背景。

关键词:闪长岩;锆石 U-Pb 年龄;地球化学;构造环境;东昆仑;夏日哈木

doi:10.13278/j.cnki.jjuese.201403113

中图分类号:P588.12

文献标志码:A

Zircon U-Pb Geochronology and Geochemistry of Diorite in Xiarihamu Ore District from East Kunlun and Its Geological Significance

Wang Guan¹, Sun Fengyue¹, Li Bile¹, Li Shijin², Zhao Junwei³, Yang Qi'an³

1. College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061, China

2. Qinghai Geological Survey, Xining 810001, China

3. No. 5 Geologic Exploration and Mineral Resource Institute of Qinghai Province, Xining 810008, China

Abstract: We discuss the zircon U-Pb dating, whole-rock geochemical and zircon Hf isotope data of the dioritic intrusion (stocks) in the southeast of Xiarihamu ore district. The rock assembles of the intrusion include diorites and quartz diorites. Zircon U-Pb dating demonstrates that the concordant age of the zircon in the quartz diorite is (243 ± 1) Ma (MSWD=0.013), i. e., the late Early Triassic.

收稿日期:2013-11-08

基金项目:中国地质调查局地质大调查项目(12120111086020);国家自然科学基金项目(41272093)

作者简介:王冠(1984—),男,博士研究生,主要从事矿床学研究, E-mail: red_moon2002@163.com

通信作者:孙丰月(1963—),男,教授,博士生导师,主要从事热液矿床成矿理论与预测、区域成矿作用研究, E-mail: sfy@jlu.edu.cn。

Geochemically, the diorite and quartz-diorite are metaluminous and belong to the high-K calc-alkaline series. The diorite is enriched in LREE and relatively depleted in HREE ($(\text{La/Yb})_{\text{N}}=8.7-12.7$), and no obvious Eu anomaly ($\delta\text{Eu}=0.84-1.01$). Both the diorite and the quartz diorite are enriched in Rb, Ba, and K, and depleted in Nb, Ta, P, and Ti, with a variable $\epsilon_{\text{Hf}}(T)$ values (from -1.0 to -0.9) and ancient T_{DM}^{C} ages (from 1.34 to 1.84 Ga). Combined with the discrimination diagram of experimental petrology studies, the authors suggest that their primary magma maybe derived from dehydration melting from a Meso-Proterozoic metabasaltic low crust source. Moreover, some contributions from enriched mantle materials maybe the main reason of a variable $\epsilon_{\text{Hf}}(T)$ values and T_{DM}^{C} ages. Trace elements and their characteristic ratio values display that the dioritic intrusion was generated within an Andean-type active continental margin setting. Taken together, in the late period of Early Triassic, the middle uplifted basement in eastern Kunlun was in the late-stage of Andean-type active continental margin setting.

Key words: diorite; zircon U-Pb age; geochemistry; tectonic setting; east Kunlun; Xiarihamu

0 引言

东昆仑造山带隶属于中央造山带中西段,为一巨型的构造岩浆岩带,显生宙以来经历了多旋回造山作用的影响^[1]。时间上,以晚古生代—早中生代造山旋回形成的岩浆岩分布最广,空间上各期岩浆岩以昆中断裂带以北的东昆中隆起带出露最多,反映出昆中带在东昆仑构造演化历史中的特殊地位。目前,众多的研究者都强调华力西晚期至印支早期东昆仑地区存在安第斯型岩浆弧^[2-4]。但是,前人的研究主要集中于东部花岗质岩石的成因,鲜有对中西部闪长质岩石的详细研究,在一定程度上限制了对东昆仑地区华力西晚期至印支早期边缘造山过程的整体认识。研究区为位于昆中隆起带中部、乌图美仁乡以南约 60 km、夏日阿哈木日河下游地区的夏日哈木矿区。2011 年青海省第五地质矿产勘查院在该区发现了夏日哈木铜镍硫化物矿床,这是东昆仑成矿带首次发现的铜镍硫化物矿床,镍储量已达超大型规模,引起国内学者的广泛关注。然而矿区基础地质工作十分薄弱,特别是矿区内不同岩石类型的形成时代和成岩构造环境等问题急需解决。本文选取矿区出露的闪长质岩石进行年代学和地球化学研究,探讨岩石成因及成岩构造环境。这不但有助于构建矿区内岩浆作用的时空格架,还可以为东昆仑造山带的岩浆演化、边缘造山类型及时限提供重要的依据。

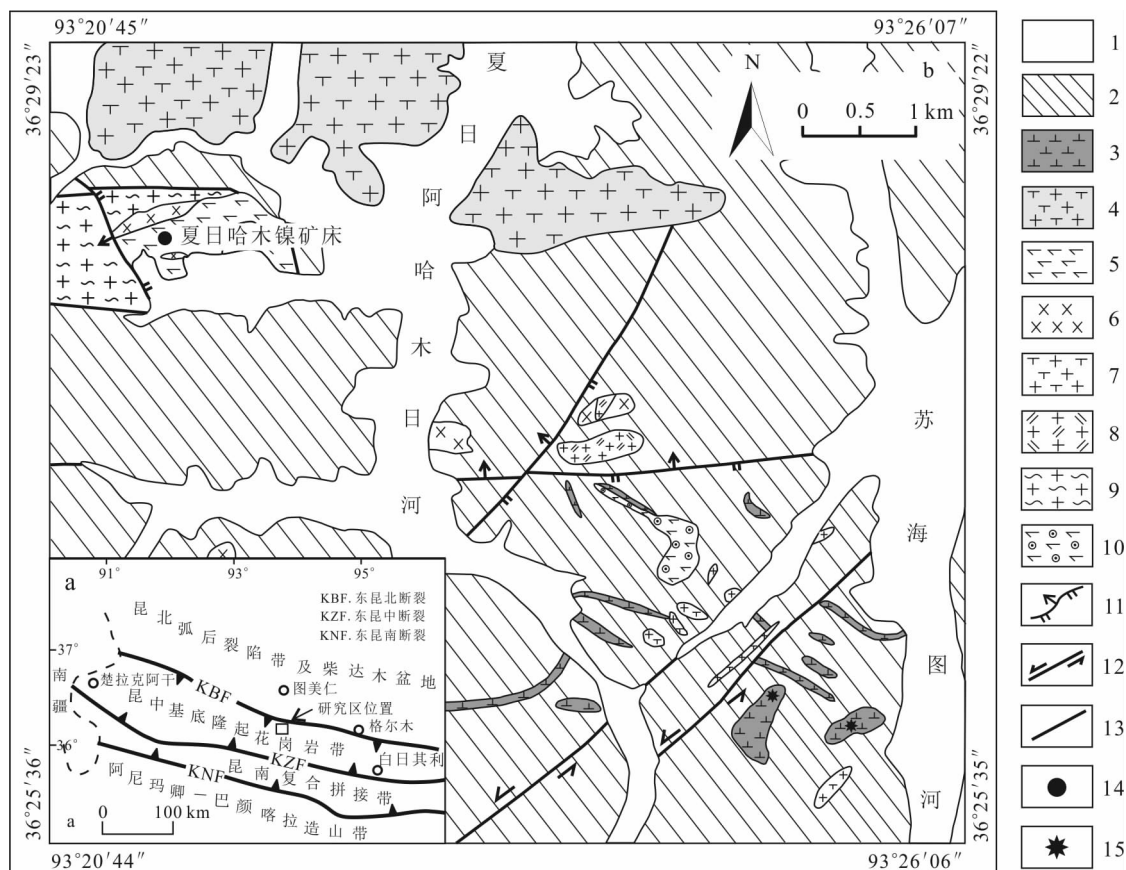
1 地质背景

东昆仑造山带位于青藏高原北部,柴达木盆地

南缘,区内构造线总体呈近东西向展布,由北向南发育昆北、昆中和昆南 3 条近东西向的区域性深大断裂带^[5-6]。前人以上述 3 条断裂带为界,将东昆仑造山带自北向南划分为昆北、昆中和昆南 3 个不同的构造带^[7]。孙丰月等^①研究认为东昆仑地区 3 个构造带实际上为昆北弧后裂陷带、昆中基底隆起花岗岩带和昆南复合拼接带,再向南为阿尼玛卿蛇绿混杂岩带和巴颜喀拉造山带(图 1a)。

研究区位于昆中构造带中部,区内出露地层主要为金水口群白沙河组,岩性为黑云斜长片麻岩、云母二长片麻岩、斜长角闪岩、大理岩等(图 1b)^[8]。近年来对东昆仑东段白沙河组的研究结果显示其形成于太古宙—古元古代^[9-10]或中元古代^[11-12]。区内断裂构造发育,以近 EW、NW 向和 NE 向为主。其中,近 EW 向断裂规模最大贯穿整个研究区,类型以压性逆断层为主,并在地表形成了宽约 50 m 的破碎带,带内岩石破碎,高岭土化、硅化、褐铁矿化发育。NW 向和 NE 断裂形成时间晚于近 EW 向断裂,类型以压性逆断层和左行平移断层为主。区内岩浆活动强烈,主要岩石类型有镁铁质—超镁铁质杂岩、辉长岩、正长花岗岩、二长花岗岩和闪长岩。其中,铜镍硫化物矿床主要产于研究区北西的镁铁质—超镁铁质杂岩体中,杂岩体出露面积约 0.6 km²,主要由方辉橄岩、橄辉岩、辉石岩、辉长岩组成,地表出露的辉石岩锆石 U-Pb 年龄为(393.

^① 孙丰月,陈国华,迟效国,等.新疆—青海东昆仑成矿带成矿规律和找矿方向综合研究报告.长春:吉林大学地质调查研究院,2003.



1. 第四系; 2. 元古宙金水口岩群白沙河组; 3. 早三叠世中细粒闪长岩; 4. 早泥盆世中细粒正长花岗岩; 5. 晚志留世—早泥盆世镁铁质—超镁铁质杂岩; 6. 辉长岩; 7. 正长花岗岩; 8. 二长花岗岩; 9. 含石榴石花岗质片麻岩; 10. 石榴石辉石岩; 11. 逆断层; 12. 左行平移断层; 13. 性质不明断层; 14. 镍矿床; 15. 样品采集地。

图1 夏日哈木矿区地质简图(据文献[8]修编)

Fig. 1 Sketch geological map of the Xiarihamu ore district(modified after reference[8])

5 ± 3.4) Ma^[8]。辉长岩体呈小岩株状侵位于白沙河组变质岩系之中,并显示有较好的铜镍矿化。正长花岗岩主要分布于研究区北部,区域上呈近东西向岩株状侵位于金水口群地层中,锆石 U-Pb 年龄为 (391.1 ± 1.4) Ma^[13]。闪长质岩体主要分布于研究区东南部,岩性主要为石英闪长岩和闪长岩,二者渐变过渡,岩体呈脉状、岩株状侵位于白沙河组变质岩系中,出露面积约为 1 km^2 ,具有成群分布的特征,岩脉走向总体呈北西向。区域上该套闪长岩呈岩株状产出,出露面积约为 7.5 km^2 。

2 岩相学特征及样品描述

用于岩石地球化学及年代学测试的9件样品来自夏日哈木矿区南东苏海图河西岸的闪长岩体不同位置的新鲜露头。本区闪长岩体包括2种岩石类

型:1)中细粒石英闪长岩:岩石呈灰色,中细粒半自形结构($d=0.5 \sim 2.5 \text{ mm}$)(图2a),块状构造;主要由斜长石(65%~70%)、普通角闪石(10%~15%)、石英(5%~10%)及少量钾长石组成;副矿物为锆石、磷灰石、磁铁矿等。其中,斜长石自形程度好,呈长柱状,可见聚片双晶及卡钠联合双晶,根据 $Np' \wedge (010)$ 最大消光角法测定其 $An \approx 30 \sim 35$,为更—中长石;普通角闪石多呈长柱状,单偏光下绿—浅绿色多色性明显,最高干涉色为二级蓝,部分已转变为绿泥石和绿帘石,石英呈他形分布于斜长石晶隙间(图2b)。2)中细粒闪长岩:岩石呈灰—深灰色,中细粒半自形结构($d=0.5 \sim 2.5 \text{ mm}$),主要矿物为斜长石(65%~70%)、普通角闪石(10%~15%)、黑云母(5%~10%);副矿物为锆石和磁铁矿。其中,斜长石自形程度好,呈宽板状、长柱状,可见聚片双晶及

卡钠联合双晶, $An \approx 40 \sim 45$, 为中长石; 普通角闪石双晶发育(图 2c); 岩体由中部至边部黑云母逐渐增多, 逐渐过渡为黑云母闪长岩(图 2d)。

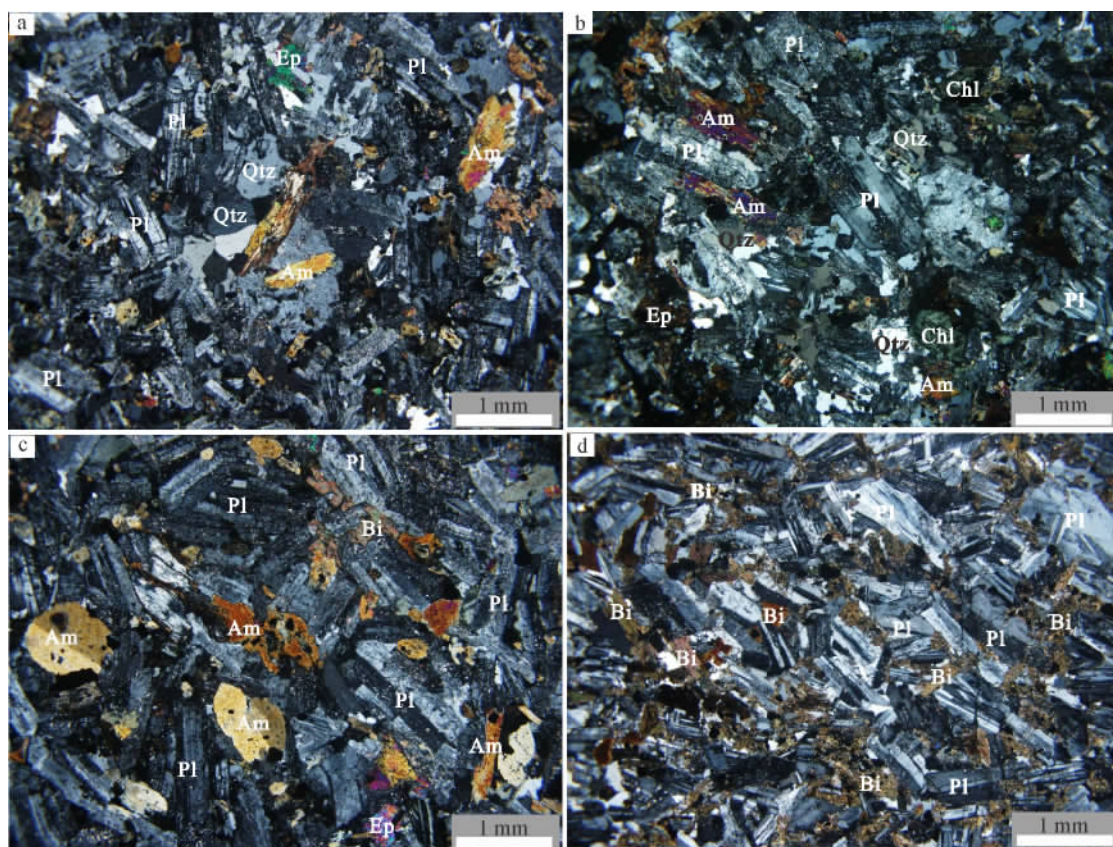
3 分析方法

3.1 锆石 LA-ICP-MS 定年及 Hf 同位素测试

锆石分选在河北省廊坊区域地质调查研究所实验室利用标准重矿物分离技术完成。经过双目镜下仔细挑选表面平整光洁且具不同长宽比例、不同柱锥面特征、不同颜色的锆石颗粒, 再将这些锆石粘在双面胶上, 用无色透明环氧树脂固定, 待环氧树脂固化之后对其表面抛光至锆石中心。在原位分析之前, 通过反射光和 CL 图像详细研究锆石的晶体形貌和内部结构特征, 以选择同位素分析的最佳点。锆石制靶、反射光、阴极发光以及锆石 U-Pb 年龄测定和微量元素分析均在西北大学大陆动力学国家重

点实验室进行。本次测试采用的激光剥蚀斑束直径为 $32 \mu\text{m}$, 激光剥蚀样品的深度为 $20 \sim 40 \mu\text{m}$; 激光剥蚀过程中采用氦气作载气、氩气为补偿气以调节灵敏度。U-Pb 同位素定年中采用标准锆石 91500 作外标进行同位素分馏校正, 每分析 5 个样品点, 分析 2 次 91500 标样。元素含量采用 NIST SRM610 作为外标, ^{29}Si 作为内标元素, 具体分析方法见文献[14]; 普通铅校正采用 Andersen 推荐的方法[15]; 样品的同位素比值及元素含量计算采用 ICP-MS-DATACAL 程序[16], 年龄计算及谐和图的绘制采用 Ludwig[17] 编写的 Isoplot 程序。

锆石 Hf 同位素测试在天津地质矿产研究所同位素实验室完成, 使用仪器为 Neptune 多接收器电感耦合等离子体质谱仪, 利用 193 nm FX 激光器对锆石进行剥蚀, 实验中采用高纯 He 作为剥蚀物质的载气, 分析时激光剥蚀的斑束直径为 $50 \mu\text{m}$, 能量



a. 中细粒石英闪长岩中角闪石转变为绿帘石; b. 中细粒石英闪长岩中石英呈他形充填于斜长石颗粒之间(XRHM-DB-Y1); c. 中细粒闪长岩中角闪石双晶发育(XRHM-DB-Y5); d. 中细粒黑云母闪长岩; a、b、c、d 均为正交偏光。矿物代号: Qtz. 石英; Pl. 斜长石; Am. 角闪石; Bi. 黑云母; Ep. 绿帘石; Chl. 绿泥石。

图 2 夏日哈木闪长岩镜下特征照片

Fig. 2 Characteristic microscope photos of Xiarihamu diorite

密度为 $10 \sim 11 \text{ J/cm}^2$, 频率为 $8 \sim 10 \text{ Hz}$, 测定时用标准锆石 GJ-1 作为外标, 分析点与 U-Pb 定年分析点为同一位置。相关的仪器运行条件和详细分析流程参见文献[18]。

3.2 岩石地球化学测试

样品的主量、微量和稀土元素测试均由广州澳实矿物实验室中心完成。首先将待测样品在 65°C 左右低温干燥 24 h, 之后破碎, 经多次手工缩分出 300 g 均匀样品在振动研磨机上研磨至 200 目以备分析测试。主量元素由荷兰 PANalytical 生产的 Axios 仪器采用熔片 X-射线荧光光谱 ME-XRF06 法测定, 并采用等离子光谱和化学法测定进行互相检测。微量元素和稀土元素采用美国 Perkin Elmer 公司生产的 Elan 9000 型电感耦合等离子质谱仪采用 ME-MS81 法测定。主量元素分析精度和准确度优于 5%, 微量和稀土元素分析精度和准确度优于 10%。

4 测试结果

4.1 锆石 LA-ICP-MS 年代学

样品 XRHM-DB-N(中细粒石英闪长岩)中挑选的锆石多呈无色透明, 金刚光泽, 晶体多为长柱状, 少数为短柱状, 个别为粒状。多数锆石颗粒自形程度较好, 部分呈断头晶出现。经统计, 锆石长 $100 \sim 300 \mu\text{m}$, 宽 $50 \sim 150 \mu\text{m}$, 长宽比约为 $2:1$; 由阴

极发光(CL)图像(图3)可见, 锆石具有清晰的韵律环带结构, 具岩浆结晶锆石特征。16个分析点测试结果(表1)显示, Th、U 质量分数分别为 $(54 \sim 537) \times 10^{-6}$ 和 $(58 \sim 320) \times 10^{-6}$, Th/U 值为 $0.93 \sim 1.96$, 均大于 0.40, 为岩浆成因的锆石特征^[19-20]。16个锆石分析点比较集中, 均落在谐和线上, 16个锆石 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 分析数据的加权平均年龄为 $(243 \pm 2) \text{ Ma}$, MSWD = 0.150; 谐和年龄值为 $(243 \pm 1) \text{ Ma}$, MSWD = 0.013, 二者十分接近(图4)。因此, 闪长岩的侵位年龄为 $(243 \pm 1) \text{ Ma}$, 属印支早期。

4.2 地球化学

4.2.1 主量元素

夏日哈木闪长岩主量元素含量及特征值列于表2。样品的 $w(\text{SiO}_2)$ 为 $53.91\% \sim 60.24\%$, 属中性岩, $w(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})$ 为 $5.48\% \sim 7.01\%$, $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ 值为 $0.44 \sim 0.67$, 显示出富钠特征。 $\text{Mg}^\#$ 值为 $44 \sim 53$ 。在 $w(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) - w(\text{MgO}) - w(\text{TFeO})$ (AFM) 图解(图略)中, 全部落入钙碱性区域; 在 $w(\text{SiO}_2) - w(\text{K}_2\text{O})$ 图解(图5)上, 全部落入高钾钙碱性区域。 $w(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 为 $16.73\% \sim 18.16\%$, 在 A/CNK-A/NK 图解(图6)上, 全部落入准铝质区域。主量元素显示其属准铝质、高钾钙碱性系列岩石。结合镜下石英、长石等矿物实际含量将其定名为闪长岩和石英闪长岩。

4.2.2 微量元素

夏日哈木闪长岩稀土总量为 $(114 \sim 172) \times 10^{-6}$

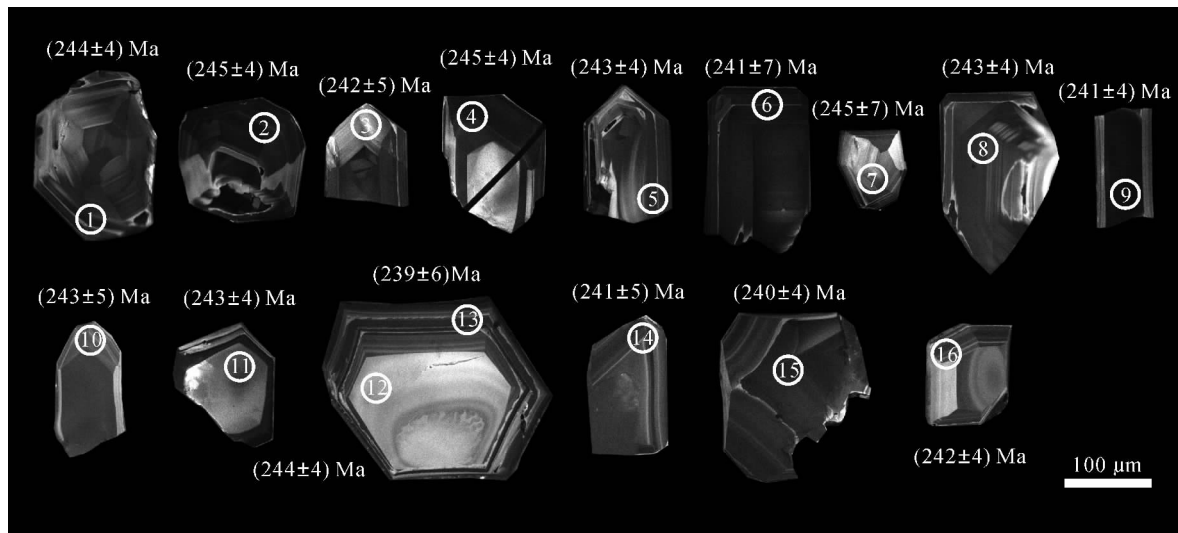


图3 夏日哈木石英闪长岩中锆石阴极发光(CL)图像

Fig. 3 Cathode luminescence (CL) images of zircons from Xiarihamu quartz diorite

表 1 夏日哈木石英闪长岩 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 定年数据
Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb isotopic data of Xiarihamu quartz diorite

样品号	$w(^{87}\text{Sr})/w(^{86}\text{Sr})$				Th/ U	同位素比值				同位素年龄/Ma						
	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}		$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$	1σ	$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$	1σ	$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$	1σ	$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$	1σ			
XRHM-DB-N-1	8.4	197	163	1.21	0.051 16	0.002 65	0.272 38	0.011 89	0.038 60	0.000 66	248	69	245	9	244	4
XRHM-DB-N-2	12.1	264	235	1.12	0.051 02	0.002 58	0.273 00	0.011 53	0.038 80	0.000 65	242	66	245	9	245	4
XRHM-DB-N-3	4.3	96	84	1.14	0.051 19	0.004 25	0.270 29	0.020 91	0.038 29	0.000 84	249	136	243	17	242	5
XRHM-DB-N-4	18.1	484	320	1.51	0.050 44	0.002 12	0.269 64	0.008 59	0.038 77	0.000 61	215	45	242	7	245	4
XRHM-DB-N-5	12.5	334	215	1.55	0.051 31	0.002 43	0.271 83	0.010 45	0.038 42	0.000 63	255	58	244	8	243	4
XRHM-DB-N-6	12.3	377	218	1.73	0.050 89	0.005 64	0.267 74	0.028 21	0.038 15	0.001 08	236	185	241	23	241	7
XRHM-DB-N-7	3.0	54	58	0.93	0.050 99	0.006 35	0.272 02	0.032 56	0.038 68	0.001 13	240	215	244	26	245	7
XRHM-DB-N-8	12.4	391	210	1.87	0.051 41	0.002 66	0.272 80	0.011 82	0.038 48	0.000 65	259	68	245	9	243	4
XRHM-DB-N-9	16.0	537	299	1.80	0.051 13	0.003 00	0.268 61	0.013 72	0.038 10	0.000 69	247	84	242	11	241	4
XRHM-DB-N-10	6.9	162	137	1.18	0.051 36	0.004 02	0.272 55	0.019 66	0.038 48	0.000 82	257	126	245	16	243	5
XRHM-DB-N-11	10.9	227	226	1.00	0.051 23	0.002 89	0.271 84	0.013 18	0.038 48	0.000 68	251	79	244	11	243	4
XRHM-DB-N-12	10.7	202	219	0.93	0.051 20	0.002 88	0.272 10	0.013 14	0.038 53	0.000 68	250	78	244	10	244	4
XRHM-DB-N-13	6.2	126	126	1.00	0.051 18	0.005 26	0.266 67	0.025 94	0.037 78	0.000 99	249	171	240	21	239	6
XRHM-DB-N-14	13.0	369	237	1.56	0.051 05	0.003 67	0.268 63	0.017 49	0.038 16	0.000 77	243	113	242	14	241	5
XRHM-DB-N-15	12.9	420	214	1.96	0.051 52	0.003 10	0.269 58	0.014 14	0.037 94	0.000 69	264	87	242	11	240	4
XRHM-DB-N-16	15.7	356	304	1.17	0.051 13	0.002 38	0.269 75	0.009 88	0.038 26	0.000 61	247	55	242	8	242	4

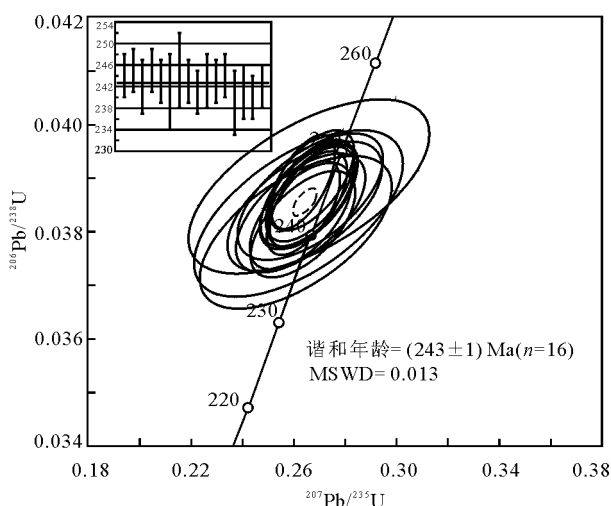
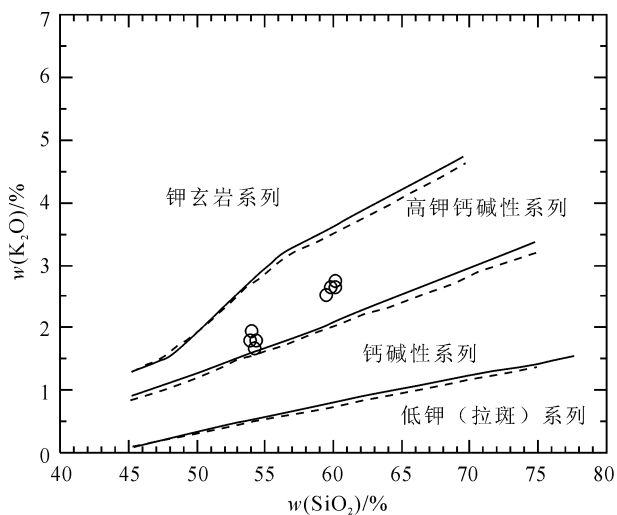


图4 夏日哈木石英闪长岩锆石 U-Pb 年龄谱和线图

Fig. 4 Zircon U-Pb concordia diagram of Xiarihamu quartz diorite

图5 闪长岩的 $w(\text{SiO}_2)$ - $w(\text{K}_2\text{O})$ 关系图(底图据文献[21])Fig. 5 $w(\text{SiO}_2)$ - $w(\text{K}_2\text{O})$ diagram of diorite (base map after reference[21])

(平均值 141×10^{-6})。稀土元素配分曲线明显右倾(图 7a), $(\text{La}/\text{Yb})_N = 8.7 \sim 12.7$, 表现为轻稀土富集和重稀土亏损。 $\delta\text{Eu} = 0.84 \sim 1.01$, 负 Eu 异常不明显。原始地幔标准化微量元素蛛网图(图 7b)显示, 闪长岩富集大亲石元素(Rb、Ba、K), 相对亏损高场强元素(Nb、Ta、P、Ti)。样品 $\text{Zr}/\text{Y} = 8.3 \sim 13.2$ (平均值 10.6), $\text{La}/\text{Nb} = 3.0 \sim 3.2$ (平均值 3.1)。

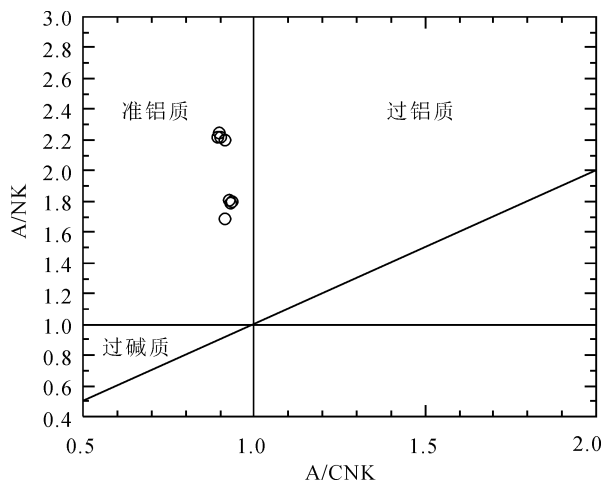


图6 闪长岩的 A/CNK-A/NK 图解

Fig. 6 A/CNK-A/NK diagram of diorite

4.3 锆石 Hf 同位素

样品 XRHM-DB-N(中细粒石英闪长岩)中 16 个锆石分析点的 $^{176}\text{Yb}/^{177}\text{Hf}$ 和 $^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf}$ 范围分别为 $0.032\ 562 \sim 0.082\ 047$ 和 $0.000\ 848 \sim 0.002\ 258$ (表 3)。 $^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf}$ 非常接近或小于 0.002, 表明源区具有极低的放射性成因 ^{176}Hf 的积累。因此, 分析获得的 $^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf}$ 值能够代表源区的 Hf 同位素组成^[28]。16 个锆石分析点的 $(^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf})_i$ 值为 $0.282\ 369 \sim 0.282\ 591$, $\epsilon_{\text{Hf}}(T)$ 值为 $-9.0 \sim -1.0$, 变化范围达 8.0 个 ϵ 单位, 明显高于数据测试过程中所引起的变化范围, 表明石英闪长岩样品具有不均一的 Hf 同位素组成。对应地, 该样品也显示出变化较大的二阶段模式年龄(T_{DM}^C)为 $1.34 \sim 1.84\ \text{Ga}$ 。

5 讨论

5.1 岩浆源区性质

夏日哈木闪长岩属准铝质、高钾钙碱性系列岩石, 富集大离子亲石元素(Rb、Ba、K), 相对亏损高场强元素(Nb、Ta、P、Ti), 显示出活动大陆边缘弧岩浆岩的地球化学特征^[29]。弧岩浆岩一般可通过以下几个过程形成: 1) 俯冲板片的部分熔融^[30]; 2) 被交代地幔楔的部分熔融^[31]; 3) 基性下地壳的部分熔融^[32]; 4) 岩浆混合作用^[33]。闪长岩样品 Nb、Ta 相对亏损, 无明显负 Eu 异常暗示岩浆源区与熔体平衡的残留相矿物为富 Ti 矿物(如金红石)或角闪

表 2 夏日哈木闪长岩的主量元素、稀土元素和微量元素含量及有关参数
Table 2 Major,REE and trace element contents and parameters of Xiarihamu diorite

	中细粒石英闪长岩					中细粒闪长岩		
	XRHM-DB-Y1	XRHM-DB-Y2	XRHM-DB-Y3	XRHM-DB-Y4	XRHM-DB-Y5	XRHM-DB-Y6	XRHM-DB-Y7	XRHM-DB-Y8
SiO ₂	60.21	59.93	60.24	59.50	54.08	54.36	53.91	54.29
TiO ₂	0.85	0.86	0.85	0.85	1.16	1.13	1.12	1.13
Al ₂ O ₃	16.88	16.73	16.88	16.80	18.16	17.97	18.00	18.16
TFe ₂ O ₃	5.49	5.78	5.86	5.88	7.68	7.48	7.58	7.64
MnO	0.06	0.07	0.08	0.08	0.12	0.11	0.11	0.12
MgO	2.39	2.35	2.41	2.37	4.10	4.06	4.25	4.33
CaO	4.64	4.67	4.73	4.81	6.33	6.57	6.55	6.55
Na ₂ O	4.26	3.95	3.95	3.97	3.72	3.67	3.74	3.86
K ₂ O	2.75	2.66	2.65	2.54	1.97	1.81	1.82	1.69
P ₂ O ₅	0.26	0.25	0.26	0.26	0.32	0.32	0.32	0.32
烧失量	1.77	1.85	1.48	1.84	1.89	1.78	1.87	1.83
合计	100.05	99.57	99.85	99.35	100.00	99.70	99.71	100.35
K ₂ O/Na ₂ O	0.65	0.67	0.67	0.64	0.53	0.49	0.49	0.44
A/CNK	0.92	0.94	0.94	0.93	0.92	0.90	0.90	0.90
Mg [#]	46	45	45	44	51	52	53	53
La	33.4	33.0	34.4	30.4	22.5	21.8	21.8	20.9
Ce	72.0	70.4	74.3	63.4	47.7	46.7	47.2	44.8
Pr	8.19	8.15	8.56	8.26	6.63	6.45	6.55	6.28
Nd	31.2	31.3	32.3	29.0	24.7	23.8	24.0	23.1
Sm	5.77	5.73	6.01	5.85	5.42	5.13	5.20	4.94
Eu	1.47	1.48	1.54	1.47	1.59	1.56	1.59	1.52
Gd	4.69	4.81	4.88	4.88	4.57	4.37	4.51	4.34
Tb	0.68	0.67	0.70	0.67	0.63	0.58	0.58	0.57
Dy	3.77	3.74	3.96	3.55	3.37	3.17	3.22	3.15
Ho	0.72	0.72	0.75	0.72	0.67	0.65	0.66	0.63
Er	2.04	2.01	2.09	1.93	1.85	1.77	1.85	1.75
Tm	0.27	0.26	0.28	0.30	0.28	0.26	0.27	0.25
Yb	1.78	1.77	1.89	1.89	1.73	1.70	1.66	1.62
Lu	0.27	0.28	0.29	0.28	0.25	0.23	0.24	0.23
ΣREE	166	164	172	153	122	118	119	114
LREE/HREE	10.7	10.5	10.6	9.7	8.1	8.3	8.2	8.1
(La/Yb) _N	12.7	12.6	12.3	10.8	8.8	8.7	8.9	8.7
δEu	0.86	0.86	0.87	0.84	0.98	1.01	1.00	1.00
δCe	1.05	1.03	1.04	0.96	0.94	0.95	0.95	0.94
Rb	84.3	73.5	73.0	70.4	57.6	52.3	54.8	45.6
Sr	659	671	702	676	897	854	866	831
Ba	916	890	867	906	917	695	642	583
Ga	21.5	21.2	22.2	23.0	23.5	22.9	23.4	22.4
Y	20.0	19.7	20.9	19.2	17.3	16.5	16.9	16.4
Zr	247	206	246	254	152	137	182	146
Nb	10.8	10.3	11.0	10.1	7.4	7.1	7.1	6.9
Ta	0.6	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
Hf	6.1	5.2	6.1	6.2	3.6	3.5	4.3	3.4
Th	5.73	5.96	6.33	5.63	2.59	2.73	2.61	2.43
U	1.09	1.11	1.20	1.13	0.65	0.62	0.66	0.55

注: A/CNK=Al₂O₃/(CaO+Na₂O+K₂O),分子比;K₂O/Na₂O,质量比;Mg[#] =100×[Mg²⁺/(Mg²⁺+TFE²⁺)]。主量元素质量分数单位为%,微量元素质量分数单位为10⁻⁶。

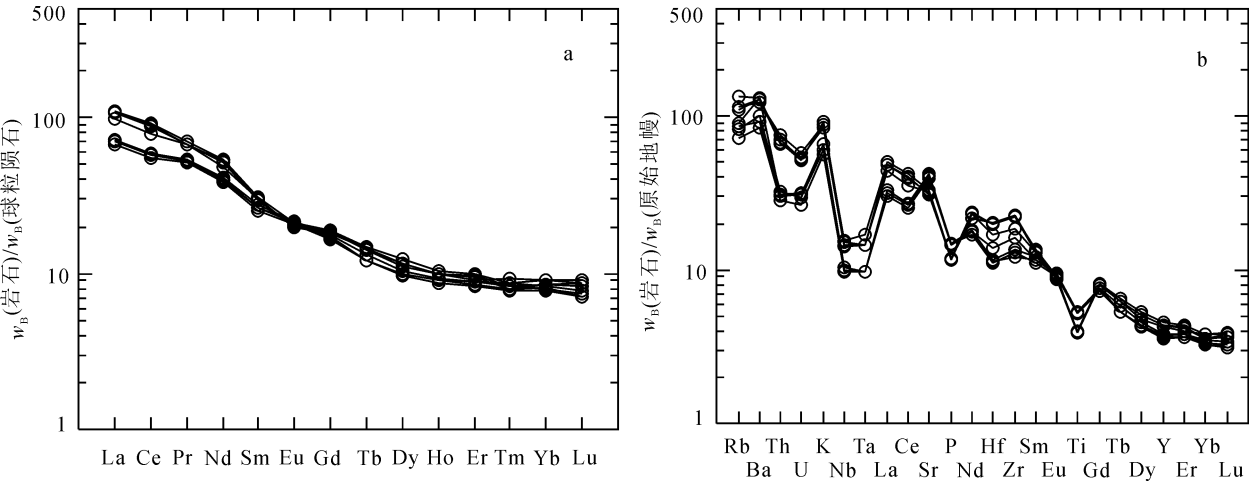


图 7 闪长岩的稀土元素配分曲线图(a, 标准化值据文献[22])和微量元素蛛网图(b, 标准化值据文献[23])

Fig. 7 Chondrite-normalized REE pattern (a, chondrite values after reference[22]) and primitive mantle-normalized element spider diagram of Xiarihamu diorite(b, primitive mantle values after reference[23])

表 3 夏日哈木石英闪长岩锆石 Hf 同位素数据

Table 3 Zircon Hf isotopic data of Xiarihamu quartz diorite

测点号	T/ Ma	¹⁷⁶ Yb/ ¹⁷⁷ Hf	¹⁷⁶ Lu/ ¹⁷⁷ Hf	¹⁷⁶ Hf/ ¹⁷⁷ Hf	2σ	(¹⁷⁶ Hf/ ¹⁷⁷ Hf) _i	ε _{Hf} (0)	ε _{Hf} (T)	T _{DM} / Ga	T _{DM} ^C / Ga	f _{Lu/Hf}
XRHM-DB-N-1	244	0.063 274	0.001 805	0.282 587	0.000 014	0.282 578	-6.6	-1.5	0.96	1.37	-0.95
XRHM-DB-N-2	245	0.062 425	0.001 779	0.282 507	0.000 012	0.282 499	-9.4	-4.3	1.08	1.55	-0.95
XRHM-DB-N-3	242	0.058 903	0.001 648	0.282 499	0.000 012	0.282 491	-9.7	-4.6	1.08	1.56	-0.95
XRHM-DB-N-4	245	0.059 455	0.001 543	0.282 516	0.000 015	0.282 509	-9.1	-3.9	1.06	1.52	-0.95
XRHM-DB-N-5	243	0.039 872	0.001 096	0.282 535	0.000 013	0.282 530	-8.4	-3.2	1.02	1.48	-0.97
XRHM-DB-N-6	241	0.032 562	0.000 848	0.282 522	0.000 014	0.282 518	-8.9	-3.7	1.03	1.51	-0.97
XRHM-DB-N-7	245	0.051 921	0.001 435	0.282 598	0.000 013	0.282 591	-6.2	-1.0	0.94	1.34	-0.96
XRHM-DB-N-8	243	0.069 616	0.001 895	0.282 481	0.000 016	0.282 472	-10.3	-5.3	1.12	1.61	-0.94
XRHM-DB-N-9	241	0.054 101	0.001 546	0.282 529	0.000 017	0.282 522	-8.6	-3.5	1.04	1.50	-0.95
XRHM-DB-N-10	243	0.051 511	0.001 450	0.282 508	0.000 027	0.282 501	-9.3	-4.2	1.07	1.54	-0.96
XRHM-DB-N-11	243	0.054 795	0.001 492	0.282 545	0.000 017	0.282 539	-8.0	-2.9	1.01	1.46	-0.96
XRHM-DB-N-12	244	0.044 776	0.001 285	0.282 503	0.000 018	0.282 497	-9.5	-4.4	1.07	1.55	-0.96
XRHM-DB-N-13	239	0.058 913	0.001 543	0.282 454	0.000 017	0.282 447	-11.2	-6.2	1.14	1.67	-0.95
XRHM-DB-N-14	241	0.047 780	0.001 293	0.282 533	0.000 017	0.282 528	-8.4	-3.4	1.03	1.48	-0.96
XRHM-DB-N-15	240	0.076 387	0.001 955	0.282 430	0.000 020	0.282 421	-12.1	-7.1	1.20	1.72	-0.94
XRHM-DB-N-16	242	0.082 047	0.002 258	0.282 379	0.000 021	0.282 369	-13.9	-9.0	1.28	1.84	-0.93

注: $\epsilon_{\text{Hf}}(T) = 10\,000 \{ [(^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf})_{\text{S}} - (^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf})_{\text{S}} (e^{\lambda T} - 1)] / [(^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf})_{\text{CHUR},0} - (^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf})_{\text{CHUR}} (e^{\lambda T} - 1)] - 1 \}$; $T_{\text{DM}} = (1/\lambda) \ln \{ 1 + [(^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf})_{\text{S}} - (^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf})_{\text{DM}}] / [(^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf})_{\text{S}} - (^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf})_{\text{DM}}] \}$; $T_{\text{DM}}^{\text{C}} = T_{\text{DM}} - (T_{\text{DM}} - T) [(f_{\text{CC}} - f_{\text{S}}) / (f_{\text{CC}} - f_{\text{DM}})]$; $f_{\text{Lu/Hf}} = (^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf})_{\text{S}} / (^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf})_{\text{CHUR}} - 1$ 。其中: $(^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf})_{\text{S}}$ 和 $(^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf})_{\text{S}}$ 为样品测量值; $\lambda = 1.867 \times 10^{-11} \text{ a}^{-1}$ [24]; $(^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf})_{\text{CHUR}} = 0.033\,2$, $(^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf})_{\text{CHUR},0} = 0.282\,772$ [25]; $(^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf})_{\text{DM}} = 0.038\,4$, $(^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf})_{\text{DM}} = 0.283\,25$ [26]; $(^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf})$ 平均地壳 $= 0.015$ [27]; $f_{\text{CC}} = [(^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf})_{\text{平均地壳}} / (^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf})_{\text{CHUR}}] - 1$; $f_{\text{S}} = f_{\text{Lu/Hf}}$; $f_{\text{DM}} = [(^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf})_{\text{DM}} / (^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf})_{\text{CHUR}}] - 1$; T 为锆石结晶年龄。

石,基本无斜长石^[34]。而较低的 $(La/Yb)_N$ 值和较高的 Yb_N 值及Y含量,与典型的埃达克岩明显不同^[35-36],因此,基本上可排除由俯冲板片部分熔融形成本区闪长岩的可能性。闪长岩体呈岩株状产出,岩体周围未见同时期的基性岩石,所以直接由地幔部分熔融形成本区闪长岩的可能性也不大。实验岩石学研究表明,下地壳玄武质岩石脱水部分熔融可以形成铁镁质熔体,它们具有低 SiO_2 、高 Al_2O_3 、高 Na_2O/K_2O 、弱或无Eu负异常等特征^[37-38]。这些特征与夏日哈木闪长岩的元素地球化学特征非常一致。本区样品在由实验岩石学资料建立的判别图解^[39]上(图8)均落入变质玄武岩或变质英云闪长岩部分熔融区域,显示其源岩涉及下地壳变质玄武岩。但实验岩石学研究同时也表明,由变质玄武岩脱水熔融形成的低Si准铝质铁镁质熔体需要较高的温度($>1\ 100\ ^\circ C$),并且无论部分熔融程度如何,熔体一般具有较低 $Mg^\#$ 值($Mg^\# < 44$)、高 Na_2O ($> 4.3\%$)的特征^[37-38,40]。本区闪长岩的 $Mg^\#$ 值较高(44~53)、 Na_2O 较低($< 4.26\%$),暗示源区必须有高Mg低Na物质的混入。

由于锆石稳定性较强,同时具有较高的Hf质量分数和极低的 $^{176}Lu/^{177}Hf$ 值,并且其形成后基本没有放射性成因Hf的积累,使得锆石Hf同位素研究成为目前示踪岩浆源区的重要手段之一^[24,28,41]。本次研究所测得样品 $\epsilon_{Hf}(T)$ 值为 $-9.0 \sim -1.0$,数据点均落在球粒陨石Hf同位素演化线和1.8 Ga平均地壳演化线之间(图9),二阶段Hf同位素模式年龄(T_{DM}^c)变化范围为1.3~1.8 Ga。低的 $\epsilon_{Hf}(T)$ 值和古老的二阶段Hf同位素模式年龄表明,本区闪长岩主要为壳源成因,其岩浆源区主要为古老的下地壳物质。但样品中锆石Hf同位素组成显示出明显的不均一性(变化范围达8.0),由于锆石Hf同位素比值不会随部分熔融或分离结晶而变化,因此其不均一性很可能指示了一个开放体系,与更具放射性成因Hf的幔源物质的加入有关^[42-45]。样品较高的 $Mg^\#$ 值(44~53),同样显示出可能有幔源组分的加入。已有研究显示,东昆仑地区在晚二叠世—早三叠世存在富集的岩石圈地幔^[46-48]。如区域上与研究区临近的白日其利镁铁质岩墙群((251 ± 2) Ma),具有富集的Sr-Nd同位素组成($(^{87}Sr/^{86}Sr)_i = 0.711\ 03 \sim 0.715\ 02$, $\epsilon_{Nd}(T) = -7.4 \sim -3.6$),明显不同于地壳岩浆的Hf同位素组成($\epsilon_{Hf}(T) = -2.37 \sim -1.07$)^[48]。因此,富集地幔组分的加入很可能

导致本区闪长岩锆石 $\epsilon_{Hf}(T)$ 值及Hf同位素模式年龄的不均一。综合上述主量元素、微量元素及Hf同位素讨论及其与实验岩石学资料的对比认为,夏日哈木闪长岩岩浆可能为中元古代下地壳玄武质岩石脱水部分熔融形成的岩浆与富集地幔岩浆的混合物,但两种岩浆的混合比例有待于进一步研究。

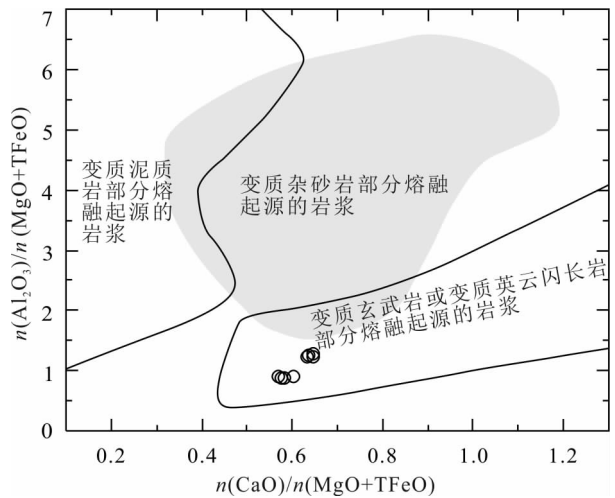


图8 闪长岩的 $n(CaO)/n(MgO+TFeO)-n(Al_2O_3)/n(MgO+TFeO)$ 图解(底图据文献[39])

Fig. 8 $n(CaO)/n(MgO+TFeO)-n(Al_2O_3)/n(MgO+TFeO)$ diagram for the diorite (base map after reference[39])

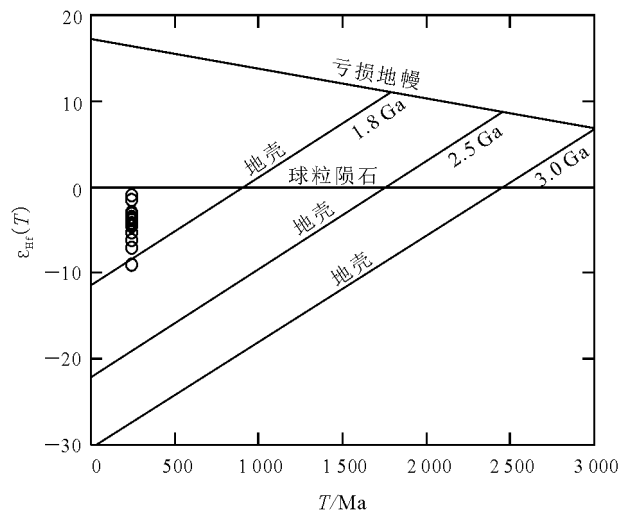


图9 夏日哈木石英闪长岩锆石Hf同位素特征

Fig. 9 Zircon Hf isotopic features for the Xiarihamu quartz diorite

5.2 构造环境

夏日哈木地区闪长岩在 Bailey (1981) 的 $w(\text{La})-w(\text{K}_2\text{O})$ 和 $w(\text{La})-w(\text{P}_2\text{O}_5)$ 判别图解^[49] (图 10) 中, 主要落在安第斯型弧火山岩区域。此外, 样品 Zr/Y 值 (8.3~13.2) 平均为 10.6, 介于活动大陆边缘安山岩的范围之内 ($\text{Zr}/\text{Y}=4.0\sim12.0$)^[50]。 La/Nb 值 (3.0~3.2) 平均为 3.1, 与活动大陆边缘区 La/Nb 值高 (>2.0) 的特征吻合^[51]。样品高的 La/Yb 值 (12.8~18.8) 平均为 15.4, 同样显示出安第斯型弧火山岩的特征^[49]。由上述特征判断, 本区闪长岩形成于安第斯型活动大陆边缘的构造环境。

已有研究^[2]表明, 东昆仑地区显生宙以来主要经历了加里东期、华力西期—印支期的边缘造山作用, 为一叠加的造山带。加里东期造山旋回主要经历了俯冲—碰撞拼贴—碰撞后伸展 3 个阶段。其中, 俯冲作用起始于中寒武世^[1,52], 并一直持续到晚奥陶世, 该阶段原特提斯洋沿昆中断裂附近向北侧的柴达木地块俯冲, 在昆北断裂以北形成弧后裂陷槽, 局部扩张为小洋盆并接受了滩间山群的火山岩和碎屑岩沉积, 昆中断裂以南的大洋环境中主要为中晚元古代形成的万宝沟群大洋玄武岩高原^①。青海省地质调查院^②在祁漫塔格地区的土木勒克西南发现晚奥陶世蓝闪石片岩, 与其伴生的辉长岩 $\text{Ar}-\text{Ar}$ 年龄为 $(444.5\pm1.5)\text{Ma}$, 可能代表俯冲的结束和碰撞的开始。许荣华等^[53]在东昆仑万宝沟沟头获得碰撞型二云母花岗岩锆石 $\text{U}-\text{Pb}$ 一致线年龄为 412.6Ma , 说明晚志留世—早泥盆世原特提斯洋盆已经闭合, 该时期昆南带的大洋玄武岩高原已经与昆中隆起带发生碰撞拼贴, 并导致昆北弧后裂陷带的闭合。本区与镍矿有关的基性—超基性杂岩体中辉石岩锆石 $\text{U}-\text{Pb}$ 年龄为 $(393.5\pm3.4)\text{Ma}$ ^[8], 属早泥盆世, 其形成可能与碰撞后伸展环境下的幔源岩浆作用有关。矿区北部出露的造山后 A2 型正长花岗岩锆石 $\text{U}-\text{Pb}$ 年龄为 $(391.1\pm1.4)\text{Ma}$ ^[13], 基本代表了本区加里东造山旋回结束的时限。在经历了加里东造山旋回之后, 东昆仑地区南北三分的构造格局基本形成。

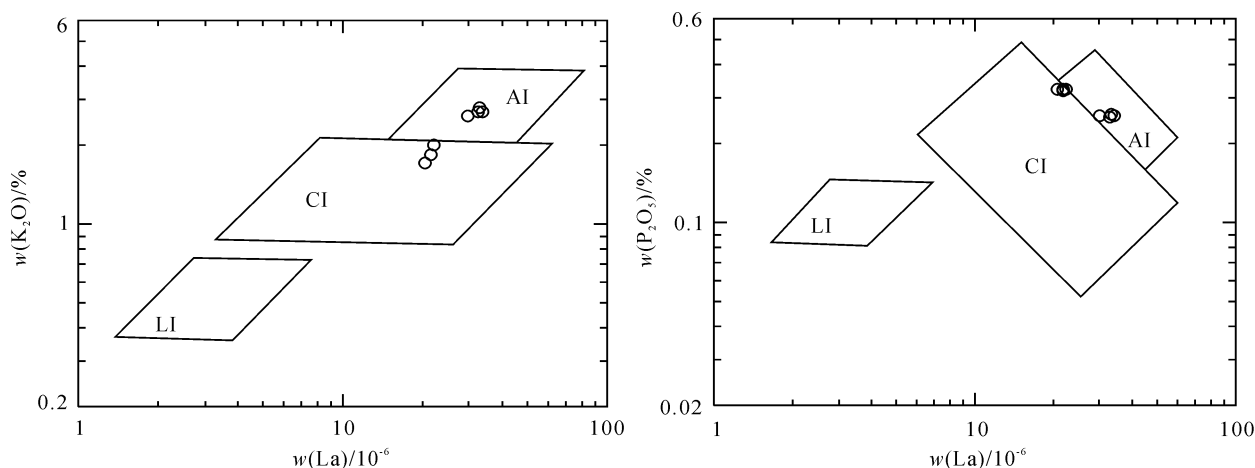
东昆仑地区华力西期—印支期的构造演化是一个连续的过程, 大致可分为早期的俯冲造山阶段和晚期洋盆闭合后的陆内造山阶段^[1,2,54]。东昆仑地区在晚古生代由于拉张作用出现阿尼玛卿二叠纪小洋盆, 属于古特提斯洋的一部分。姜春发等^[6]获得玛积雪山蛇绿岩中的火山岩同位素年龄 260Ma , 代

表洋壳玄武岩形成时间。中晚二叠世—早三叠世 ($260\sim240\text{Ma}$) 是主要的俯冲造山期^[1]。在东昆仑造山带西段, 王秉璋等^[55]获得昆北带滩北雪峰地区似斑状二长花岗岩锆石 $\text{U}-\text{Pb}$ 年龄为 $(241.7\pm1.4)\text{Ma}$ 和 $(250\pm2)\text{Ma}$, 昆中带楚拉克阿干地区斑状二长花岗岩黑云母 $\text{Ar}-\text{Ar}$ 年龄为 $240.6\sim254.1\text{Ma}$, 认为晚二叠世—早三叠世高硅高钾的酸性岩形成于成熟度高的安第斯型陆缘弧环境。在东昆仑造山带东段, 杨经绥等^[56]测得位于德尔尼超镁铁质岩北侧的德恰花岗质杂岩的单颗粒锆石 $\text{U}-\text{Pb}$ 年龄为 $(250\pm20)\text{Ma}$, 并认为与洋壳俯冲有关。熊富浩等^[57]获得白日其利角闪辉长岩的锆石 $\text{U}-\text{Pb}$ 年龄为 $(248.9\pm4.2)\text{Ma}$, 形成于阿尼玛卿洋俯冲阶段。李碧乐等^[4]报道了沟里地区阿斯哈闪长岩锆石 $\text{U}-\text{Pb}$ 年龄为 $(243.9\pm0.59)\text{Ma}$, 认为该期岩浆活动具有安第斯型岩浆弧的特征, 同时指出该年龄代表阿尼玛卿洋向北俯冲的晚期。随后, 同碰撞花岗岩的出现表明本区已由俯冲阶段进入到陆内造山阶段, 如卡而却卡花岗闪长岩锆石 $\text{U}-\text{Pb}$ 年龄为 $(237\pm2)\text{Ma}$ ^[58], 哈日扎花岗闪长斑岩锆石 $\text{U}-\text{Pb}$ 年龄为 $(234.5\pm4.8)\text{Ma}$ ^[59]。根据丰成友等^[60]对祁漫塔格中、晚三叠世花岗岩的研究显示, 在 $220\sim228\text{Ma}$, 该地区存在 A 型富钾高分异花岗岩, 表明该时期本区构造体制已由陆内造山的挤压体制转变为碰撞后的伸展体制。

对于研究区而言, 始于华力西晚期的阿尼玛卿洋的俯冲作用持续至印支早期, 洋壳沿现今的东昆南断裂带附近俯冲至东昆中隆起带。俯冲带流体交代地幔楔并诱发其部分熔融形成具富集地幔特征的幔源岩浆, 幔源岩浆运移至下地壳底部发生大规模的底侵作用。由底侵岩浆提供热动力, 促使中元古代下地壳玄武质岩石脱水部分熔融同时与少量幔源岩浆发生混合后侵位, 最终形成本区闪长岩。闪长岩体侵位年龄为 $(243\pm1)\text{Ma}$, 属早三叠世晚期, 岩石学和地球化学特征上具有俯冲晚期高钾钙碱性岩石的特征, 形成于安第斯型活动大陆边缘的构造环境。

① 孙丰月, 陈国华, 迟效国, 等. 新疆—青海东昆仑成矿带成矿规律和找矿方向综合研究报告. 长春: 吉林大学地质调查研究院, 2003.

② 王秉璋, 王瑾, 叶占福, 等. 1:25 万布喀达坂峰幅区域地质调查报告. 西宁: 青海省地质调查院, 2004.



LI. 大洋岛弧低钾安山岩; CI. 大陆岛弧和大洋岛弧其他安山岩; AI. 安第斯型安山岩。

图 10 闪长岩的 $w(\text{La})-w(\text{K}_2\text{O})$ 和 $w(\text{La})-w(\text{P}_2\text{O}_5)$ 图解(底图据文献[49])

Fig. 10 $w(\text{La})-w(\text{K}_2\text{O})$ and $w(\text{La})-w(\text{P}_2\text{O}_5)$ diagrams of diorite(base map after reference[49])

6 结论

1) 夏日哈木地区闪长岩岩浆锆石 LA-ICP-MS U-Pb 加权平均年龄为 $(243 \pm 2) \text{ Ma}$, $\text{MSWD} = 0.150$; 谐和年龄值为 $(243 \pm 1) \text{ Ma}$, $\text{MSWD} = 0.013$, 属早三叠世晚期。

2) 夏日哈木地区闪长岩属准铝质、高钾钙碱性系列岩石。其具有低 SiO_2 、高 Al_2O_3 、高 $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$, 富集大离子亲石元素(Rb、Ba、K)、亏损高场强元素(Nb、Ta), 无明显负 Eu 异常的地球化学特征。不均一的 $\varepsilon_{\text{Hf}}(T)$ 值($-9.0 \sim -1.0$)和古老的二阶段 Hf 同位素模式年龄($1.34 \sim 1.84 \text{ Ga}$)表明, 岩浆源区应主要为中元古代下地壳玄武质岩石同时有幔源物质的混入。

3) 夏日哈木地区闪长岩形成于俯冲晚期安第斯型活动大陆边缘的构造环境。

参考文献(References):

- [1] 莫宣学, 罗照华, 邓晋福, 等. 东昆仑造山带花岗岩及地壳生长[J]. 高校地质学报, 2007, 13(3): 403-414.
Mo Xuanxue, Luo Zhaozhua, Deng Jinfu, et al. Granitoids and Crustal Growth in the East-Kunlun Orogenic Belt [J]. Geological Journal of China Universities, 2007, 13(3): 403-414.
- [2] 罗照华, 邓晋福, 曹永清, 等. 青海省东昆仑地区晚古生代—早中生代火山活动与区域构造演化[J]. 现代地质, 1999, 13(1): 51-56.
Luo Zhaozhua, Deng Jinfu, Cao Yongqing, et al. On Late

Paleozoic-Early Mesozoic Volcanism and Regional Tectonic Evolution of Eastern Kunlun, Qinghai Province[J]. Geoscience, 1999, 13(1): 51-56.

- [3] 袁万明, 莫宣学, 喻学惠, 等. 东昆仑印支期区域构造背景的花岗岩记录[J]. 地质论评, 2000, 46(2): 203-211.

Yuan Wanming, Mo Xuanxue, Yu Xuehui, et al. The Record of Indosinian Tectonic Setting from the Granotoid of Eastern Kunlun Mountains[J]. Geological Review, 2000, 46(2): 203-211.

- [4] 李碧乐, 孙丰月, 于晓飞, 等. 东昆中隆起带东段闪长岩 U-Pb 年代学和岩石地球化学研究[J]. 岩石学报, 2012, 28(4): 1163-1172.

Li Bile, Sun Fengyue, Yu Xiaofei, et al. U-Pb Dating and Geochemistry of Diorite in the Eastern Section from Eastern Kunlun Middle Uplifted Basement and Granitic Belt[J]. Acta Petrologica Sinica, 2012, 28(4): 1163-1172.

- [5] 黄汲清, 陈国铭, 陈炳蔚. 特提斯—喜马拉雅构造域初步分析[J]. 地质学报, 1984, 58(1): 1-17.

Huang Jiqing, Chen Guoming, Chen Bingwei. Preliminary Analysis of the Tethys-Himalayan Tectonic Domain[J]. Acta Geologica Sinica, 1984, 58(1): 1-17.

- [6] 姜春发, 杨经绥, 冯秉贵, 等. 昆仑开合构造[M]. 北京: 地质出版社, 1992: 183-217.

Jiang Chunfa, Yang Jingsui, Feng Binggui, et al. Opening-Closing Tectonics of Kunlun Mountains[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1992: 183-217.

- [7] 袁万明, 莫宣学, 喻学惠, 等. 东昆仑印支期区域构造背景的花岗岩记录[J]. 地质论评, 2000, 46(2): 203-211.

- Yuan Wanming, Mo Xuanxue, Yu Xuehui, et al. The Record of Indosinian Tectonic Setting from the Granotoid of Eastern Kunlun Mountains[J]. Geological Review, 2000, 46(2): 203-211.
- [8] 李世金, 孙丰月, 高永旺, 等. 小岩体成大矿理论指导与实践: 青海东昆仑夏日哈木铜镍矿找矿突破的启示及意义[J]. 西北地质, 2012, 45(4): 185-191.
- Li Shijin, Sun Fengyue, Gao Yongwang, et al. The Theoretical Guidance and the Practice of Small Intrusions Forming Large Deposits: The Enlightenment and Significance for Searching Breakthrough of Cu-Ni Sulfide Deposit in Xiarihamu, East Kunlun, Qinghai [J]. Northwestern Geology, 2012, 45(4): 185-191.
- [9] 王云山, 陈基娘. 青海省及毗邻地区变质地带与变质作用[M]. 北京: 地质出版社, 1987: 1-248.
- Wang Yunshan, Chen Jiniang. Metamorphic Zone and Metamorphism in Qinghai Province and Its Adjacent Areas[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1987: 1-248.
- [10] 王国灿, 魏后荣, 贾春兴, 等. 关于东昆仑地区前寒武纪地质的几点认识[J]. 地质通报, 2007, 26(8): 929-937.
- Wang Guocan, Wei Qirong, Jia Chunxing, et al. Some Ideas of Precambrian Geology in the East Kunlun, China[J]. Geological Bulletin of China, 2007, 26(8): 929-937.
- [11] 陈能松, 李晓彦, 张克信, 等. 东昆仑山香日德南部白沙河岩组的岩石组合特征和形成年代的锆石 Pb-Pb 定年启示[J]. 地质科技情报, 2006, 25(6): 1-7.
- Chen Nengsong, Li Xiaoyan, Zhang Kexin, et al. Lithological Characteristics of the Baishahe Formation to the South of Xiangride Town, Eastern Kunlun Mountains and Its Age Constrained from Zircon Pb-Pb Dating [J]. Geological Science and Technology Information, 2006, 25(6): 1-7.
- [12] 陆松年, 李怀坤, 王惠初, 等. 秦—祁—昆造山带元古宙副变质岩层碎屑锆石年龄谱研究[J]. 岩石学报, 2009, 25(9): 2195-2208.
- Lu Songnian, Li Huaikun, Wang Huichu, et al. Detrital Zircon Population of Proterozoic Meta-Sedimentary Strata in the Qinling-Qilian-Kunlun Orogen [J]. Acta Petrologica Sinica, 2009, 25(9): 2195-2208.
- [13] 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 等. 东昆仑夏日哈木矿区早泥盆世正长花岗岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其动力学意义[J]. 大地构造与成矿学, 2013, 37(4): 685-697.
- Wang Guan, Sun Fengyue, Li Bile, et al. Zircon U-Pb Geochronology and Geochemistry of the Early Devonian Syenogranite in the Xiarihamu Ore District from East Kunlun, with Implications for the Geodynamic Setting[J]. Geotectonica et Metallogenia, 2013, 37(4): 685-697.
- [14] Yuan H L, Gao S, Liu X M, et al. Accurate U-Pb Age and Trace Element Determinations of Zircon by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry [J]. Geostandards and Geoanalytical Research, 2004, 28(3): 353-370.
- [15] Andersen T. Correction of Common Lead in U-Pb Analyses that do not Report ^{204}Pb [J]. Chemical Geology, 2002, 192(1/2): 59-79.
- [16] Liu Y S, Hu Z C, Gao S, et al. In Situ Analysis of Major and Trace Elements of Anhydrous Minerals by LA-ICP-MS Without Applying an Internal Standard [J]. Chemical Geology, 2008, 257(1/2): 34-43.
- [17] Ludwig K R. User's Manual for Isoplot 3. 00: A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel [M]. Berkeley: Geochronology Center, 2003: 1-70.
- [18] 耿建珍, 李怀坤, 张健, 等. 锆石 Hf 同位素组成的 LA-MC-ICP-MS 测定[J]. 地质通报, 2011, 30(10): 1508-1513.
- Geng Jianzhen, Li Huaikun, Zhang Jian, et al. Zircon Hf Isotope Analysis by LA-MC-ICP-MS [J]. Geological Bulletin of China, 2011, 30(10): 1508-1513.
- [19] Belousova E A, Griffin W, L O'Reilly S Y, et al. Igneous Zircon: Trace Element Composition as an Indicator of Source Rock Type [J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 2002, 143(5): 602-622.
- [20] Hoskin P W O, Schaltegger U. The Composition of Zircon and Igneous and Metamorphic Petrogenesis [J]. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 2003, 53(1): 27-62.
- [21] Rickwood P C. Boundary Lines Within Petrologic Diagrams Which Use Oxides of Minor Elements [J]. Lithos, 1989, 22: 247-263.
- [22] Boynton W V. Geochemistry of the Rare Earth Elements: Meteorite Studies [M]//Henderson P. Rare Earth Element Geochemistry. Amsterdam: Elsevier, 1984: 63-114.
- [23] Sun S S, McDonough W F. Chemical and Isotopic Systematics of Oceanic Basalts: Implications for Mantle Composition and Processes [C]//Saunders A D, Norry M J. Magmatism in the Ocean Basins.

- London; Geological Society, 1989; 313-345.
- [24] Soderlund U, Patchett P J, Vervoort J D, et al. The ^{176}Lu Decay Constant Determined by Lu-Hf and U-Pb Isotope Systematics of Precambrian Mafic Intrusions [J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2004, 219: 311-324.
- [25] Blichert-Toft J, Albarede F. The Lu-Hf Isotope Geochemistry of Chondrites and the Evolution of the Mantle-Crust System [J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 1997, 148: 243-258.
- [26] Griffin W L, Pearson N J, Belousova E, et al. The Hf Isotope Composition of Cratonic Mantle: LAM-MC-ICP-MS Analysis of Zircon Megacrysts in Kimberlites [J]. *Geochim Cosmochim Acta*, 2000, 64: 133-147.
- [27] Griffin W L, Wang X, Jackson S E, et al. Zircon Chemistry and Magma Genesis, SE China: In-Situ Analysis of Hf Isotopes, Tonglu and Pingtan Igneous Complexes [J]. *Lithos*, 2002, 61: 237-269.
- [28] 吴福元, 李献华, 郑永飞, 等. Lu-Hf 同位素体系及其岩石学应用 [J]. *岩石学报*, 2007, 23(2): 185-220.
- Wu Fuyuan, Li Xianhua, Zheng Yongfei, et al. Lu-Hf Isotopic Systematics and Their Application in Petrology [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2007, 23(2): 185-220.
- [29] Brown G C, Thorpe R S, Webb P C. The Geochemical Characteristics of Granitoids in Contrasting Arcs and Comments on Magma Sources [J]. *Journal of the Geological Society*, 1984, 141(3): 413-426.
- [30] Defant M J, Drummond M S. Derivation of Some Modern Arc Magmas by Melting of Young Subducted Lithosphere [J]. *Nature*, 1990, 347: 662-665.
- [31] Rogers G, Hawkesworth C J. A Geochemical Traverse Across the North Chilean Andes: Evidence for Crust Generation from the Mantle Wedge [J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 1989, 91(3): 271-285.
- [32] Atherton M P, Petford N. Generation of Sodium-Rich Magmas from Newly Underplated Basaltic Crust [J]. *Nature*, 1993, 362: 144-146.
- [33] Barbarin B. A Review of the Relationships Between Granitoid Types, Their Origins and Their Geodynamic Environments [J]. *Lithos*, 1999, 46(3): 605-626.
- [34] 张旗, 金惟俊, 李承东, 等. 再论花岗岩按照 Sr-Yb 的分类: 标志 [J]. *岩石学报*, 2010, 26(4): 985-1015.
- Zhang Qi, Jin Weijun, Li Chengdong, et al. Revisiting the New Classification of Granitic Rocks Based on Whole-Rock Sr and Yb Contents: Index [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2010, 26(4): 985-1015.
- [35] Defant M J, Jackson T E, Drummond M S, et al. The Geochemistry of Young Volcanism Throughout Western Panama and Southeastern Costa Rica: An Overview [J]. *Journal of the Geological Society*, 1992, 149(4): 569-579.
- [36] 朱章显, 杨振强, 向文帅, 等. 两类埃达克岩的含矿性和成因: 东南亚地区与东太平洋带对比 [J]. *吉林大学学报: 地球科学版*, 2012, 42(增刊 1): 237-246.
- Zhu Zhangxian, Yang Zhenqiang, Xiang Wenshuai, et al. Metallogeny and Origin for Two Types of Cenozoic Adakites: Southeastern Asia Region Versus East Pacific Zone [J]. *Journal of Jilin University: Earth Science Edition*, 2012, 42(Sup. 1): 237-246.
- [37] Wolf M B, Wyllie P J. Dehydration-Melting of Amphibolite at 10 kbar: The Effects of Temperature and Time [J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 1994, 115(4): 369-383.
- [38] Rapp R P, Watson E B. Dehydration Melting of Metabasalt at 8-32 kbar: Implications for Continental Growth and Crust-Mantle Recycling [J]. *Journal of Petrology*, 1995, 36(4): 891-931.
- [39] Altherr R, Holl A, Hegner E, et al. High-Potassium, Calc-Alkaline I-Type Plutonism in the European Variscides: Northern Vosges (France) and Northern Schwarzwald (Germany) [J]. *Lithos*, 2000, 50(1): 51-73.
- [40] Rapp R P. Amphibole-Out Phase Boundary in Partially Melted Metabasalt, Its Control over Liquid Fraction and Composition, and Source Permeability [J]. *Journal of Geophysical Research*, 1995, 100: 15601-15610.
- [41] Ameen Y, Lee D C, Halliday A N, et al. Nature of the Earth's Earliest Crust from Hafnium Isotopes in Single Detrital Zircons [J]. *Nature*, 1999, 399: 252-255.
- [42] Kemp A I S, Hawkesworth C J, Foster G L, et al. Magmatic and Crustal Differentiation History of Granitic Rocks from Hf-O Isotopes in Zircon [J]. *Science*, 2007, 16: 980-983.
- [43] Zhu D C, Pan G T, Zhao Z D, et al. Early Cretaceous Subduction Related Adakite-Like Rocks in the Gangdese, South Tibet: Products of Slab Melting and Subsequent Melt-Peridotite Interaction? [J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2009, 34: 298-309.
- [44] Ravikant V, Wu F Y, Ji W Q, et al. U-Pb Age and Hf

- Isotopic Constraints of Detrital Zircons from the Himalayan Foreland Subathu Sub-Basin on the Tertiary Palaeogeography of the Himalaya[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2011, 304: 356-368.
- [45] 秦海鹏, 吴才来, 武秀萍, 等. 秦岭蟒岭高 Sr 花岗岩的锆石 Lu-Hf 同位素特征及其成因[J]. *吉林大学学报: 地球科学版*, 2012, 42(增刊 1): 254-266.
- Qin Haipeng, Wu Cailai, Wu Xiuping, et al. Zircon Lu-Hf Isotopic Compositions and Petrogenesis of Strontium-Rich Granite from Mangling, Qinling Orogen Belt [J]. *Journal of Jilin University: Earth Science Edition*, 2012, 42(Sup. 1): 254-266.
- [46] 刘成东, 莫宣学, 罗照华, 等. 东昆仑造山带花岗岩类 Pb-Sr-Nd-O 同位素特征[J]. *地球学报*, 2003, 24(6): 584-588.
- Liu Chengdong, Mo Xuanxue, Luo Zhaohua, et al. Pb-Sr-Nd-O Isotope Characteristics of Granitoids in East Kunlun Orogenic Belt[J]. *Acta Geoscientica Sinica*, 2003, 24(6): 584-588.
- [47] Xiong F H, Ma C Q, Zhang J Y, et al. The Origin of Mafic Microgranular Enclaves and Their Host Granodiorites from East Kunlun, Northern Qinghai-Tibet Plateau: Implications for Magma Mixing During Subduction of Paleo-Tethyan Lithosphere [J]. *Mineralogy and Petrology*, 2012, 104(3/4): 211-224.
- [48] 熊富浩, 马昌前, 张金阳, 等. 东昆仑造山带早中生代镁铁质岩墙群 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 定年、元素和 Sr-Nd-Hf 同位素地球化学[J]. *岩石学报*, 2011, 27(11): 3350-3364.
- Xiong Fuhao, Ma Changqian, Zhang Jinyang, et al. LA-ICP-MS Zircon U-Pb Dating, Elements and Sr-Nd-Hf Isotope Geochemistry of the Early Mesozoic Mafic Dyke Swarms in East Kunlun Orogenic Belt [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2011, 27(11): 3350-3364.
- [49] Bailey J C. Geochemical Criteria for a Refined Tectonic Discrimination of Orogenic Andesites[J]. *Chemical Geology*, 1981, 32: 139-154.
- [50] Condie K C. Geochemical Changes in Basalts and Andesites Across the Archean-Proterozoic Boundary: Identification and Significance[J]. *Lithos*, 1989, 23: 1-18.
- [51] Salters V J M, Hart S R. The Mantle Sources of Ocean Ridges, Islands and Arcs: The Hf-Isotope Connection[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 1991, 104: 364-380.
- [52] 张亚峰, 裴先治, 丁仁平, 等. 东昆仑都兰县可可沙地区加里东期石英闪长岩锆石 LA-ICP-MS U-Pb 年龄及其意义[J]. *地质通报*, 2010, 29(1): 79-85.
- Zhang Yafeng, Pei Xianzhi, Ding Saping, et al. LA-ICP-MS Zircon U-Pb Age of Quartz Diorite at the Kekesha Area of Dulan County, Eastern Section of the East Kunlun Orogenic Belt, China and Its Significance [J]. *Geological Bulletin of China*, 2010, 29(1): 79-85.
- [53] 许荣华, Harris N B W, Lewis C L, 等. 拉萨至格尔木的同位素地球化学[C]//中英青藏高原综合地质考察队. 青藏高原地质演化. 北京: 科学出版社, 1990: 282-302.
- Xu Ronghua, Harris N B W, Lewis C L, et al. Isotopic Geochemistry of the 1985 Tibet Geotraverse, Lhasa to Golmud [C]//Chinese-British Tibet Plateau Geological Expedition. *The Geological Evolution of the Tibetan Plateau*. Beijing: Science Press, 1990: 282-302.
- [54] 郭正府, 邓晋福, 许志琴, 等. 青藏东昆仑晚古生代末—中生代中酸性火成岩与陆内造山过程[J]. *现代地质*, 1998, 12(3): 345-352.
- Guo Zhengfu, Deng Jinfu, Xu Zhiqin, et al. Late Palaeozoic-Mesozoic in Intracontinental Orogenic Process and Intermediate-Acidic Igneous Rock from the Eastern Kunlun Mountains of Northwestern China[J]. *Geoscience*, 1998, 12(3): 345-352.
- [55] 王秉璋, 祁漫塔格地质走廊域古生代—中生代火成岩岩石构造组合研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2011: 1-229.
- Wang Bingzhang. *The Study and Investigation on the Assembly and Coupling Petrotectonic Assemblage During Paleozoic-Mesozoic Period at Qimantage Geological Corridor Domain* [D]. Beijing: China University of Geosciences, 2011: 1-229.
- [56] 杨经绥, 许志琴, 李海兵, 等. 东昆仑阿尼玛卿地区古特提斯火山作用和板块构造体系[J]. *岩石矿物学杂志*, 2005, 24(5): 369-379.
- Yang Jingsui, Xu Zhiqin, Li Haibing, et al. The Paleotethyan Volcanism and Plate Tectonic Regime in the A'nyemaqen Region of East Kunlun, Northern Tibet Plateau[J]. *Acta Petrologica et Mineralogica*, 2005, 24(5): 369-379.
- [57] 熊富浩, 马昌前, 张金阳, 等. 东昆仑造山带白日其利辉长岩 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄及地质意义[J]. *地质通报*, 2011, 30(8): 1196-1202.
- Xiong Fuhao, Ma Changqian, Zhang Jinyang, et al. Zircon LA-ICP-MS U-Pb Dating of Bairiqili Gabbro Pluton in East Kunlun Orogenic Belt and Its

- Geological Significance [J]. Geological Bulletin of China, 2011, 30(8):1196-1202.
- [58] 王松, 丰成友, 李世金, 等. 青海祁漫塔格卡尔却卡铜多金属矿区花岗闪长岩锆石 SHRIMP U-Pb 测年及其地质意义[J]. 中国地质, 2009, 36(1):74-84.
- Wang Song, Feng Chengyou, Li Shijin, et al. Zircon SHRIMP U-Pb Dating of Granodiorite in the Kaerqueka Polymetallic Ore Deposit, Qimantage Mountain, Qinghai Province, and Its Geological Implications[J]. Geology in China, 2009, 36(1):74-84.
- [59] 宋忠宝, 张雨莲, 陈向阳, 等. 东昆仑哈日扎含矿花岗闪长斑岩 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 定年及地质意义[J]. 矿床地质, 2013, 32(1):157-168.
- Song Zhongbao, Zhang Yulian, Chen Xiangyang, et al. Geochemical Characteristics of Harizha Granite Diorite-Porphyry in East Kunlun and Their Geological Implications[J]. Mineral Deposits, 2013, 32(1):157-168.
- [60] 丰成友, 王松, 李国臣, 等. 青海祁漫塔格中晚三叠世花岗岩年代学、地球化学及成矿意义[J]. 岩石学报, 2012, 28(2):665-678.
- Feng Chengyou, Wang Song, Li Guochen, et al. Middle to Late Triassic Granitoids in the Qimantage Area, Qinghai Province, China: Chronology, Geochemistry and Metallogenic Significances[J]. Acta Petrologica Sinica, 2012, 28(2):665-678.

《吉林大学学报(地球科学版)》

获“2013 中国国际影响力优秀学术期刊”奖

据中国学术期刊(光盘版)电子杂志社、清华大学图书馆和中国科学文献计量评价中心 2013 年 12 月信息发布,《吉林大学学报(地球科学版)》荣获“2013 中国国际影响力优秀学术期刊”奖。

为了能够客观、全面、系统地反映我国学术期刊的国际影响力水平,中国学术期刊(光盘版)电子杂志社、中国科学文献计量评价中心和清华大学图书馆研制了《中国学术期刊国际引证报告》,计算和分析了我国学术期刊的总被引频次、影响因子等计量指标。该报告的统计对象为我国正式出版的学术期刊,选定 Web of Science 的 JCR 来源文献为引文统计源。其中,科技类统计源选用 SCI 收录的 8 336 种期刊以及该数据库收录的会议论文。遴选方法按科技类期刊排序,不按具体学科排序。在科技类备选 3 533 种期刊中,按综合排序由前到后遴选,选出前 5% 期刊定为“2013 中国最具国际影响力学术期刊”;选出前 5%~10% 期刊定为“2013 中国国际影响力优秀学术期刊”。

据发布者称,这些获奖期刊的主要指标可与 SCI、SSCI 期刊相比。

本刊编辑部

2014 年 3 月